جمع الأدلة والدقة والضبط

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ٢١-٢٤

💡 **فكرة الدرس:** يجب أن تغطي القراءات **مدى كاملًا** بفواصل متساوية. **الدقة** تقارب القراءات من بعضها، و**الضبط** قرب القياس من **القيمة الحقيقية**. والأخطاء نوعان: **نظامية** و**عشوائية**.

🎯 **سأتعلّم:**

- أخطط لجمع أدلة كافية
- أميز بين الدقة والضبط
- أفرق بين الخطأ النظامي والعشوائي والصفري
- أقترح طرقًا لتقليل الأخطاء

📖 مفردات الدرس

الدقة
مدى تقارب نتائج القياس عند تكراره

الضبط
مدى قرب القيمة المقاسة من القيمة الحقيقية

الخطأ النظامي
خطأ يجعل القراءات أعلى أو أقل من الحقيقية بمقدار ثابت

الخطأ العشوائي
خطأ يجعل القراءات تختلف عشوائيًا حول متوسط

عدم اليقين
تقدير الفرق بين القراءة المقاسة والقيمة الحقيقية

جمع الأدلة

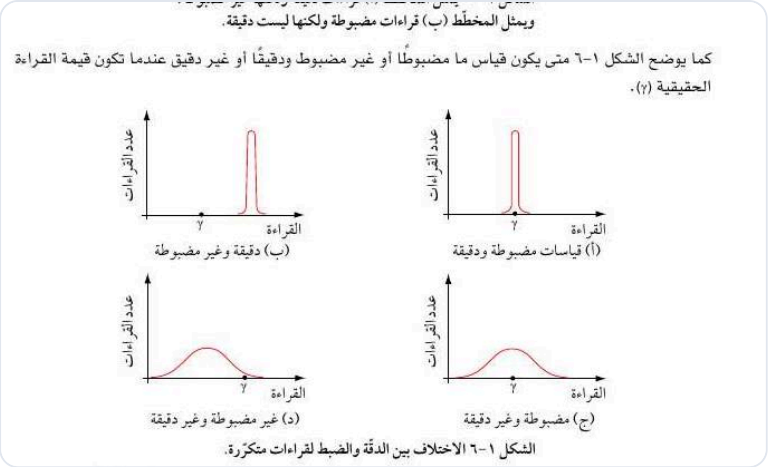
- خذ قراءات على مدى كامل بفواصل متساوية: ٠, ٤, ٨, ١٢, ١٦, ٢٠ N
- ثلاث قراءات بين ٠ و٥ N وثلاث بين ١٥ و٢٠ N ليست منطقية لأنها لا تغطي المدى

الدقة والضبط

- قياس دقيق: القراءات متقاربة
- قياس مضبوط: متوسط القراءات قريب من القيمة الحقيقية
- قد يكون القياس دقيقًا وغير مضبوط (ثقوب متقاربة بعيدة عن المركز)

أنواع الأخطاء

- النظامي: فقاعة هواء في الترمومتر، ضعف مغناطيس الأميتر، خطأ اختلاف المنظر المتكرر
- الصفري: أداة لا تبدأ من الصفر، نصحح بطرح أو جمع الخطأ
- العشوائي: يقل بتكرار القياس وأخذ المتوسط



الشكل ١-٦ الاختلاف بين الدقة والضبط

✏️ أمثلة محلولة

أميتر يقرأ ٠,٢ A دون مرور تيار. قرأ ١,٥ A في دائرة. ما القراءة الصحيحة؟

الحل: خطأ صفري موجب: ١,٥ – ٠,٢ = ١,٣ A

⭐ تذكّر

- النظامي يُصحح بمعايرة الأداة، والعشوائي يقل بتكرار القراءات وأخذ المتوسط

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الدقة والضبط بمعنى واحد، والصحيح أن الدقة تقارب القراءات والضبط قربها من القيمة الحقيقية

🧩 **نشاط:** صمم لوحة تصويب على ورقة توضح الحالات الأربع: دقيق مضبوط، دقيق غير مضبوط، غير دقيق مضبوط، غير دقيق وغير مضبوط

✅ أختبر نفسي

١. ما الضبط؟

٢. كيف نقلل الخطأ العشوائي؟

٣. أعط مثالًا لخطأ نظامي

الإجابات: (١) قرب القيمة المقاسة من الحقيقية ، (٢) بتكرار القراءات وأخذ المتوسط ، (٣) فقاعة هواء في الترمومتر